Тема 12. СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА. СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Понятие о наркозе. Смешанный, комплексный и комбинированном наркоз. Функции миорелаксантов, опиоидов и бензодиазепинов в наркозе.
2. Механизмы наркозного действия ингаляционных анестетиков. Особенности фармакокинетики ингаляционных анестетиков и техника выполнения: широта наркозного действия.
3. Диэтиловый эфир. Особенности наркозного действия. Фазы этилового наркоза. Место в современной анестезиологии.
4. Фторорганические ингаляционные анестетики: Галотан, Десфлуран, Изофлуран, Севофлуран – свойства, особенности проведения наркоза, побочные эффекты.
5. Ксенон и динитрогена оксид: свойства, особенности проведения наркоза, побочные эффекты.
6. Сравнительная характеристика ингаляционного и неингаляционного наркоза.
7. Особенности средств для неингаляционного наркоза: Кетамин, Мидазолам, Натрия оксибутират, Пропофол и Тиопентал натрия: войства, особенности проведения наркоза, побочные эффекты.
8. Фармакологические эффекты этилового спирта, признаки хронической и острой интоксикации.
9. Оказание помощи при отравлении этиловым спиртом. Принципы лечения алкоголизма.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Диэтиловый эфир: свойства, история использования и современность.
- Злокачественная гипертермия как осложнение наркоза.
- Особенности проведения современного комплексного наркоза. Премедикация и постмедикация.
- Проблема алкоголизма: проявления, профилактика и лечение.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Больному перед операцией до ингаляционного наркоза был введен внутривенно препарат из группы неингаляционных анестетиков. Через минуту после введения пациент потерял сознание и произошла остановка дыхания.
    1) Предположите какое наркозное средство было введено?
    2) Зачем использовать неингаляционный анестетики перед ингаляционной анестезией

3) Объясните почему произошла остановка дыхания и как это можно было предупредить?

II. Больному перед наложением швов на рвано-резанную рану головы внутривенно введено наркозное средство. Наркоз наступил через 2 минуты и продолжался в течение 5 минут. Через минуту после введения препарата наблюдалось психомоторное возбуждение.
   1) Какой препарат был введен больному?
   2) Каким преимуществами обладает данное средство?
   3) Возможные побочные эффекты и осложнения.

III. В стационар поступил пациент С. 40 лет, в состоянии алкогольного опьянения. Сознание отсутствует, кожные покровы бледные, холодные, дыхание аритмичное, редкое. Артериальное давление понижено: 90/40 мм рт. ст., тахикардия. Содержание этанола в крови 3,8 г/л.
   1) Опишите механизм действия этанола на ЦНС.
   2) Принципы лечения алкогольных отравлений?
   3) Направления профилактики злоупотребления алкоголем.

IV. При введении в наркоз эфиром появились двигательная и речевая реакция, нерегулярное дыхание, зрачки расширены при сохраненной реакции на свет.
   1) Дайте характеристику возникшего осложнения.
   2) Опишите стадии эфирного наркоза и определите стадию в текущей ситуации.
   3) Опишите преимущества и недостатки эфирного наркоза.

V. Во время операции с использованием комплексного ингаляционного наркоза у пациента произошло резкое учащение дыхания и сердцебиения, возникла мышечная ригидность и начала повышаться температура тела.
   1) Объясните с чем связано возникшее состояние и какой препарат мог его вызвать?
   2) Предложите мероприятия лечения и профилактики.
   3) Какие ещё опасные осложнения могут возникнуть при проведении наркоза?

Тестовые задания

1. Для наркоза характерны следущие основные признаки
   а) Выключение сознания
   б) Повышение тонуса гладкой мускулатуры
   в) Снижение тонуса скелетной мускулатуры
   г) Стимуляция спинномозговых рефлексов
   д) Потеря чувствительности
2. II стадия наркоза обусловлена следующими причинами
   а) Стимулирующим влиянием на двигательные зоны коры
   б) Угнетением тормозных влияний коры на подкорковые структуры

в) Угнетающим влиянием на кору
г) Рефлекторной стимуляцией сосудодвигательного центра

3. Характерные признаки I стадии наркоза
   а) Сохраненное сознание
   б) Сниженная болевая чувствительность
   в) Пониженный мышечный тонус
   г) Резкое снижение тактильной чувствительности
4. Побочные эффекты фторотана включают:
   а) Почечную недостаточность
   б) Химический гепатит
   в) Бронхоспазм
   г) Артериальную гипотензию
5. Назовите правильные утверждения в отношении этилового спирта:
   а) Стадия возбуждения связана со стимуляцией центров коры головного мозга
   б) Алкоголь способен вызвать психическую и физическую зависимость
   в) Этиловый спирт назначают для профилактики переохлаждения организма
   г) Тетурам останавливает окисление спирта на уровне ацетальдегида
6. Достоинства неингаляционных анестетиков включают:
   а) Низкая управляемость наркозом
   б) Мягкое введение в наркоз
   в) Отсутствие профессиональной вредности
   г) Возможность быстрого введения в наркоз
7. Закись азота оказывает следующие эффекты:
   а) Угнетает дыхание
   б) Анальгезию
   в) Слабое анестетическое действие
   г) Миорелаксацию
8. Недостатки мононаркоза включают:
   а) Депрессию кровообращения
   б) Длительное пробуждение
   в) Депрессию дыхания
9. Побочные эффекты кетамина включают:
   а) Артериальную гипотензию
   б) Бронхоспазм
   в) Посленаркозный психоз
   г) Увеличение потребности миокарда в кислороде
10. Тиопентал оказывает следующие фармакологические эффекты:
    а) Вызывает анальгезию
    б) Снижает артериальное давление
    в) Угнетает дыхание
    г) Угнетает сократимость миокарда